ตารางผลการทดลอง

#	Workload /Policy	Workers	Printer	DB	avg WT	avg TAT	Throughput	avg RW
1	standard / FCFS	3	1	2	2958 ms	5456 ms	1.15 jobs/s	78 ms
2	standard / Priority	3	1	2	2321 ms	4942 ms	1.08 jobs/s	254 ms
3	standard / Priority	1	1	2	8503 ms	10946 ms	0.41 jobs/s	0 ms
4	standard / Priority	5	1	2	1127 ms	4067 ms	1.30 jobs/s	711 ms
5	printer / Priority	3	1	2	1153 ms	4252 ms	0.80 jobs/s	1618 ms
6	printer / Priority	3	2	2	766 ms	2552 ms	1.43 jobs/s	306 ms
7	standard / Priority (repeat)	3	1	2	2333 ms	4964 ms	1.08 jobs/s	256 ms

ตอบคำถาม

1.เพิ่ม Worker จาก 3 เป็น 5 แล้ว Throughput เพิ่มตามสัดส่วนหรือไม่ และ avg Resource Wait เปลี่ยนอย่างไร เพราะอะไร?
ตอบ ไม่ได้เพิ่มตามสัดส่วน โดย Throughput เพิ่มจาก 1.08 เป็น 1.30 jobs/s หรือประมาณ 20% แม้ Worker จะเพิ่มขึ้น 67% ส่วน avg Resource Wait เพิ่มจาก 254 เป็น 711 ms เพราะมี Worker ทำงานพร้อมกันมากขึ้น จึงอาจเกิดการแย่งใช้ PRINTER ที่มี permit เพียง 1 ตัว ทำให้บางงานต้องรอใช้ทรัพยากรนานขึ้น

2.FCFS กับ Priority ทำให้ Job กลุ่มใดได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จาก jobs_standard.csv? ให้อ้างอิง Waiting Time และลำดับ START ใน log และอธิบายด้วยว่าเหตุใด Priority Scheduling ในการทดลองนี้อาจมี Throughput ต่ำกว่า FCFS แม้ค่าเฉลี่ย Waiting Time จะดีกว่า
ตอบ งาน priority สูง (J07–J10) ได้ประโยชน์เพราะถูก START ก่อน เช่น WT ของ J07 ลดจาก 4951 เป็น 1542 ms ส่วนงาน priority ต่ำ (J04–J06) เสียประโยชน์ เช่น WT ของ J04 เพิ่มจาก 2250 เป็น 5014 ms Priority มี avg WT ดีกว่า (2321 เทียบ 2958 ms) แต่ Throughput ต่ำกว่า (1.08 เทียบ 1.15) เพราะงานยาวถูกเลื่อนไปเริ่มท้าย ช่วงท้ายเหลือ Worker ตัวเดียว เวลารวมจึงเพิ่มจาก 8716 เป็น 9217 ms

3.เมื่อเพิ่ม Printer permit จาก 1 เป็น 2 แล้ว avg Resource Wait และ Throughput เปลี่ยนอย่างไร และจุดคอขวดของระบบย้ายไปอยู่ที่ใด?
ตอบ avg Resource Wait ลดจาก 1618 เหลือ 306 ms และ Throughput เพิ่มจาก 0.80 เป็น 1.43 jobs/s คอขวดเดิมคือ PRINTER ที่ใช้ได้ทีละงาน หลังเพิ่ม permit คอขวดย้ายไปที่จำนวน Worker เพราะมีแค่ 3 ตัวสำหรับ 6 งาน

4.เปรียบเทียบแถว 2 กับแถว 7: เหตุใด workload และชุดค่าที่ใช้รันเหมือนเดิม จึงอาจให้เวลาใน log ลำดับเหตุการณ์และค่าที่วัดต่างกันเล็กน้อย?
ตอบ ลำดับ START เหมือนกันทุกงาน เพราะถูกกำหนดจากข้อมูลงาน แต่ timestamp ต่างกันเล็กน้อย
เช่น งานสุดท้ายเสร็จแถวที่ 2 9217 กับแถวที่ 7 9252 ms สาเหตุคือ Thread.sleep ตื่นช้ากว่าที่สั่งนิดหน่อยแล้วสะสม และระบบปฏิบัติการจัดคิว Thread ไม่เหมือนกันทุกรอบ

บันทึกการใช้ AI
1. ChatGPT: ใช้ค้นหาความหมายของคำศัพท์และแนวคิดที่ไม่เข้าใจ พร้อมอธิบายหลักการทำงานของระบบให้เข้าใจง่ายขึ้น
2. Claude: ใช้เป็นผู้ช่วยสอน โดยช่วยอธิบายโจทย์ตั้งแต่ต้นว่าต้องทำอะไรบ้าง พร้อมแนะนำขั้นตอนการทำโปรเจกต์อย่างเป็นลำดับ
3. VS Code AI:ใช้สอบถามข้อความที่แสดงขึ้นระหว่างทำงานเพื่อทำความเข้าใจว่าหมายถึงอะไรและควรดำเนินการอย่างไรต่อ